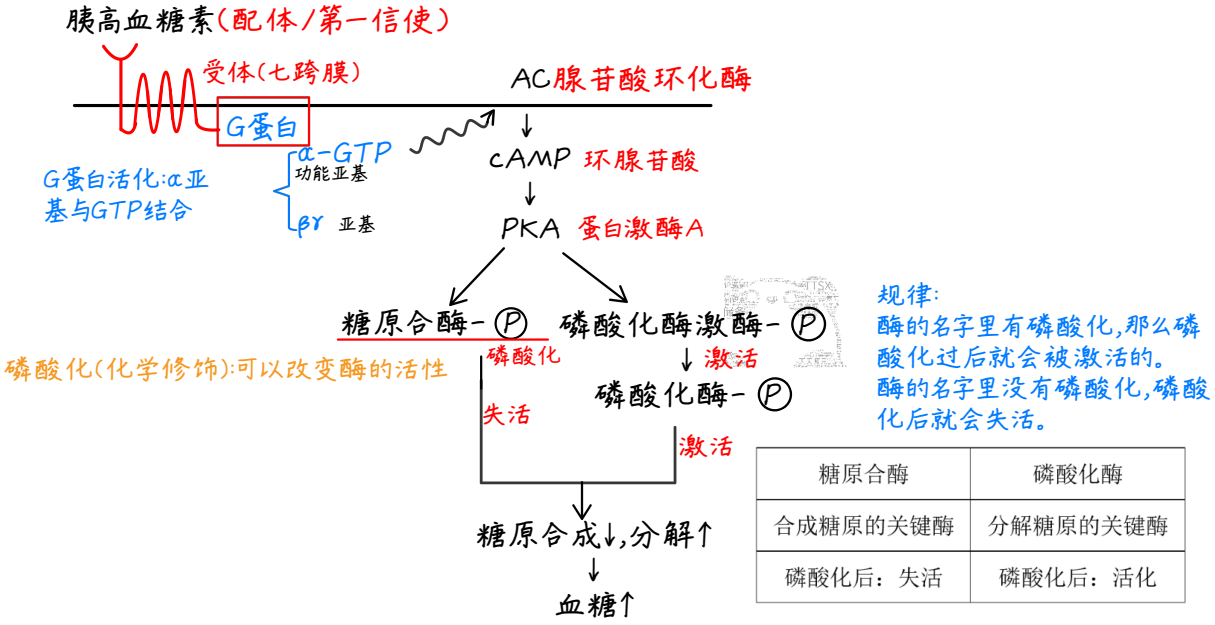
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

四、G 蛋白耦联受体（GPCR，促代谢型受体）介导的信号转导

1.以胰高血糖素为例，简要介绍 G 蛋白耦联受体的信号通路



糖原合酶	磷酸化酶
合成糖原的关键酶	分解糖原的关键酶
磷酸化后：失活	磷酸化后：活化

2.G 蛋白耦联受体（GPCR）重要考点

（1）**配体很多**把握“记少不记多”的学习方法

神经递质	如骨干已设定既可以走离子通道型受体也可以走G蛋白偶联受体 需注意 ACh 的 **M-R** 是 G 蛋白耦联受体，**N 受体**是离子通道型受体； GABA 的 **B 受体**是 G 蛋白耦联受体，**A、C 受体**是离子通道型受体 BGM
激素	如胰高血糖素、**儿茶酚胺（肾上腺素和去甲肾上腺素）**
细胞因子	如趋化因子
外源刺激	如光量子你相信光吗？

ttsx 睁大眼睛：

促肾上腺皮质激素 ACTH 通过 GPCR 发挥作用 VS 肾上腺皮质激素（醛固酮、糖皮质激素、性激素）通过核受体发挥作用

甲状旁腺激素通过 GPCR 发挥作用 VS 甲状腺激素通过核受体发挥作用

（2）**七跨膜受体**

①需注意 G 蛋白不是七跨膜，与 G 蛋白耦联的受体才是七跨膜就这一个考点

②七跨膜受体既**没有**通道结构、也**没有**酶的活性，GPCR 是依靠 G 蛋白来发挥作用的